熱力学第一法則

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，気体は単原子分子の理想気体で，容器から漏れない。ピストンはなめらかに動き，操作はゆっくり行う（常につり合う）。シリンダー・ピストンの熱容量は無視し，温度は絶対温度で表す。大気圧 p_0，重力加速度の大きさ g，気体定数 R を用い，log は自然対数を表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　熱力学第一法則と気体のする仕事

パターン 1　熱力学第一法則の符号　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（熱を放出しながら圧縮される・断熱して膨張する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，(1) は $Q=-Q_0$，$W'=-W_0$，(2) は $Q=0$，$W'=+W_0$ になる。置き直した値を第一法則に入れる。

② 立式

(1) $-Q_0=\Delta U+(-W_0)$,　(2) $0=\Delta U+W_0$

③ 計算

(1) $\Delta U=W_0-Q_0$　(2) $\Delta U=-W_0<0$ なので温度は下がる

④ 答え　(1) W_0-Q_0　　(2) $-W_0$，下がる

練習 1-2 の解答　（2 つの変化を続けて行う）

① 着眼点（立式の方針）

変化ごとに Q，W'，ΔU の表を作る。体積一定なら $W'=0$，断熱なら $Q=0$。全体で温度がはじめに戻れば，内部エネルギーも戻るので ΔU の和が 0 になる。

② 立式

変化 1：$Q_0=\Delta U_1+0$,　変化 2：$0=\Delta U_2+W_0$,　$\Delta U_1+\Delta U_2=0$

③ 計算

(1) $\Delta U_1=Q_0$，$\Delta U_2=-W_0$　(2) $Q_0-W_0=0$ より $W_0=Q_0$。全体で見ると，受け取った熱がすべて外への仕事になった。

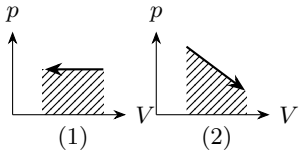
④ 答え　(1) 変化 1：Q_0，変化 2：$-W_0$　　(2) $W_0=Q_0$

パターン 2　気体がする仕事と p-V グラフ　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（圧縮する・圧力が下がりながら膨張する）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は例題と違い体積が減るので $\Delta V < 0$ で，W' は負になる。外からされた仕事は $W = -W'$。(2) は圧力が下がる直線なので，台形の面積で求める（膨張なので正）。



② 立式

(1) $W' = 2p_1(V_1 - 3V_1)$，$W = -W'$　(2) $W' = \dfrac{1}{2}(3p_1 + p_1)(3V_1 - V_1)$

③ 計算

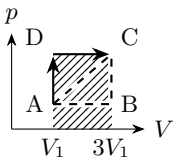
(1) $W' = -4p_1V_1$，$W = 4p_1V_1$　(2) $W' = 4p_1V_1$

④ 答え　(1) 気体がした仕事 $-4p_1V_1$，外からされた仕事 $4p_1V_1$　　(2) $4p_1V_1$

練習 2-2 の解答　（経路を変える）

① 着眼点（立式の方針）

A → D は体積一定で仕事 0，D → C は圧力 $3p_1$ 一定。仕事は D → C の下の長方形の面積で，3 つの経路の中で最も上を通るので面積も最も大きい。



② 立式

(1) $W' = 0 + 3p_1(3V_1 - V_1)$

③ 計算

(1) $W' = 6p_1V_1$。A → B → C の $2p_1V_1$，直線の $4p_1V_1$ より大きい（グラフの上を通る経路ほど大きい）。(2) 内部エネルギーは前と後の温度（pV）だけで決まり，3 つの経路で前（A）と後（C）は同じなので，ΔU も同じである。したがって $Q = \Delta U + W'$ は，仕事が違う分だけ経路によって違う。

④ 答え　(1) $6p_1V_1$（A → B → C の $2p_1V_1$，直線の $4p_1V_1$ より大きい）　　(2) 同じ。前後の温度が同じだから

練習 2-3 の解答　（原点を通る直線の変化）

① 着眼点（立式の方針）

圧力が体積に比例して増えるので，例題 (3) と同じく台形の面積で求める。温度は pV に比例し，$p_1V_1 = nRT_\mathrm{A}$ で p_1V_1 を nRT_A に置き換える。

② 立式

$W' = \dfrac{1}{2}(p_1 + 2p_1)(2V_1 - V_1)$，　$\dfrac{T_\mathrm{B}}{T_\mathrm{A}} = \dfrac{2p_1 \cdot 2V_1}{p_1V_1}$，　$p_1V_1 = nRT_\mathrm{A}$

③ 計算

(1) $W' = \dfrac{3}{2}p_1V_1$　(2) $T_\mathrm{B} = 4T_\mathrm{A}$。$W' = \dfrac{3}{2}nRT_\mathrm{A}$，$\Delta T = 3T_\mathrm{A}$ なので $W' = \dfrac{1}{2}nR\Delta T$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2}p_1V_1$　　(2) 4 倍。$W' = \dfrac{3}{2}nRT_\mathrm{A} = \dfrac{1}{2}nR\Delta T$

STEP2　定積変化・定圧変化とモル比熱

パターン 3　定積変化と定圧変化　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（圧力一定で冷やす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，温度の変化 $\Delta T = T_1 - T_0$ が負になる。式は例題と同じで，負の ΔT をそのまま入れれば，仕事・熱の符号が自動で決まる。

② 立式

$W' = nR(T_1 - T_0), \quad \Delta U = \dfrac{3}{2}nR(T_1 - T_0), \quad Q = \Delta U + W'$

③ 計算

(1) $W' = -nR(T_0 - T_1)$（外から仕事をされた），$\Delta U = -\dfrac{3}{2}nR(T_0 - T_1)$　(2) $Q = -\dfrac{5}{2}nR(T_0 - T_1) < 0$ なので放出した。

④ 答え　(1) $W' = -nR(T_0 - T_1)$，$\Delta U = -\dfrac{3}{2}nR(T_0 - T_1)$　　(2) $-\dfrac{5}{2}nR(T_0 - T_1)$，放出した

練習 3-2 の解答　（2 原子分子の気体）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い C_V が $\frac{5}{2}R$ である。C_p はマイヤーの関係で出す。定圧変化の仕事 $W' = nR\Delta T$ は，気体の種類によらない（状態方程式だけで決まる）。

② 立式

$C_p = C_V + R, \quad \gamma = \dfrac{C_p}{C_V}, \quad Q = nC_p\Delta T, \quad W' = nR\Delta T$

③ 計算

(1) $C_p = \dfrac{7}{2}R$，$\gamma = \dfrac{7}{5}$　(2) $\dfrac{W'}{Q} = \dfrac{nR\Delta T}{\frac{7}{2}nR\Delta T} = \dfrac{2}{7}$。単原子分子では $\dfrac{nR\Delta T}{\frac{5}{2}nR\Delta T} = \dfrac{2}{5}$ で，2 原子分子の方が小さい（熱の多くが内部エネルギーに回る）。

④ 答え　(1) $C_p = \dfrac{7}{2}R$，$\gamma = \dfrac{7}{5}$　　(2) $\dfrac{2}{7}$（単原子分子の $\dfrac{2}{5}$ より小さい）

練習 3-3 の解答　（与えた熱量から体積の変化を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，熱量が与えられていて体積の変化が未知数である。物質量も温度も与えられていないので，$nR\Delta T$ を $p_1\Delta V$ に置き換え，圧力と体積だけで式を立てる。

② 立式

$Q = \dfrac{5}{2}nR\Delta T = \dfrac{5}{2}p_1\Delta V, \quad W' = p_1\Delta V, \quad \Delta U = \dfrac{3}{2}p_1\Delta V$

③ 計算

(1) $\Delta V = \dfrac{2Q}{5p_1}$　(2) $W' = \dfrac{2}{5}Q$，$\Delta U = \dfrac{3}{5}Q$（和は Q になり，第一法則と合う）

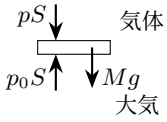
④ 答え　(1) $\dfrac{2Q}{5p_1}$　　(2) 仕事 $\dfrac{2}{5}Q$，内部エネルギーの変化 $\dfrac{3}{5}Q$

パターン 4　ピストンを持ち上げる定圧変化　★★★☆☆

練習 4-1 の解答　（口を下にしたシリンダー）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，気体はピストンの上側にあって下向きに押し，大気が下から支える。つり合いは $pS+Mg=p_0S$ で，圧力は p_0 より小さい。体積の増加は Sh で，圧力が一定なので仕事は $p\cdot Sh$。



② 立式

$pS+Mg=p_0S,\quad W'=pSh,\quad \Delta U=\dfrac{3}{2}p(2Sh-Sh),\quad Q=\Delta U+W'$

③ 計算

(1) $W'=(p_0S-Mg)h$（大気を押す仕事 p_0Sh から，ピストンが下がって減った位置エネルギー Mgh の分だけ少ない）　(2) $Q=\dfrac{5}{2}(p_0S-Mg)h$

④ 答え　(1) $(p_0S-Mg)h$　　(2) $\dfrac{5}{2}(p_0S-Mg)h$

練習 4-2 の解答　（おもりをのせて冷やす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，下向きの重力が $(M+m)g$ になり，体積が減る（$\Delta V=-\frac{1}{2}Sh$）。仕事も ΔU も負になる。

② 立式

$pS=p_0S+(M+m)g,\quad W'=p\left(\dfrac{1}{2}Sh-Sh\right),\quad \Delta U=\dfrac{3}{2}p\left(\dfrac{1}{2}Sh-Sh\right)$

③ 計算

(1) $W'=-\dfrac{1}{2}\{p_0S+(M+m)g\}h$　(2) $Q=\Delta U+W'=-\dfrac{5}{4}\{p_0S+(M+m)g\}h$

④ 答え　(1) $-\dfrac{1}{2}\{p_0S+(M+m)g\}h$　　(2) $-\dfrac{5}{4}\{p_0S+(M+m)g\}h$。負なので放出した（放出した熱量は $\dfrac{5}{4}\{p_0S+(M+m)g\}h$）

パターン 5　ばねにつながれたピストン　★★★☆☆

練習 5-1 の解答　（動かす距離を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，後の状態が $x=\frac{1}{2}l$ で，圧力 $p_0+\frac{kl}{2S}=\frac{3}{2}p_0$，体積 $\frac{3}{2}Sl$ になる。台形の面積と pV の差を，この後の状態で書き直す。

② 立式

$W'=\dfrac{1}{2}\left(p_0+\dfrac{3}{2}p_0\right)\left(\dfrac{3}{2}Sl-Sl\right),\quad \Delta U=\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{3}{2}p_0\cdot\dfrac{3}{2}Sl-p_0Sl\right)$

③ 計算

(1) $W'=\dfrac{5}{8}p_0Sl$　(2) $\Delta U=\dfrac{15}{8}p_0Sl$ より $Q=\dfrac{15}{8}p_0Sl+\dfrac{5}{8}p_0Sl=\dfrac{5}{2}p_0Sl$

④ 答え　(1) $\dfrac{5}{8}p_0Sl$　　(2) $\dfrac{5}{2}p_0Sl$

練習 5-2 の解答　（はじめにばねが縮んでいる）

① 着眼点（立式の方針）

ばねの縮みは「はじめの d ＋ ピストンの移動距離」になるので，はじめの圧力も p_0 ではない。p-V グラフが直線になる点は例題と同じで，台形の面積で仕事を求める。

② 立式

$p_1S = p_0S + kd$,　　$p_2S = p_0S + 2kd$,　　$W' = \dfrac{1}{2}(p_1 + p_2) \cdot Sd$,　　$\Delta U = \dfrac{3}{2}\{p_2S(l+d) - p_1Sl\}$

③ 計算

(1) $p_1 = 2p_0$, $p_2 = 3p_0$　(2) $W' = \dfrac{5}{2}p_0Sd$, $\Delta U = \dfrac{3}{2}(3p_0Sl + 3p_0Sd - 2p_0Sl) = \dfrac{3}{2}p_0S(l+3d)$。弾性エネルギーの増加は $\dfrac{1}{2}k(2d)^2 - \dfrac{1}{2}kd^2 = \dfrac{3}{2}kd^2 = \dfrac{3}{2}p_0Sd$（残りの p_0Sd が大気を押す仕事）　(3) $Q = \dfrac{3}{2}p_0Sl + \dfrac{9}{2}p_0Sd + \dfrac{5}{2}p_0Sd = \dfrac{3}{2}p_0Sl + 7p_0Sd$

④ 答え　(1) はじめ $2p_0$，後 $3p_0$　　(2) $W' = \dfrac{5}{2}p_0Sd$，$\Delta U = \dfrac{3}{2}p_0S(l+3d)$，弾性エネルギーの増加 $\dfrac{3}{2}p_0Sd$
(3) $\dfrac{3}{2}p_0Sl + 7p_0Sd$

STEP3　等温変化と断熱変化

パターン 6　等温変化　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（等温で圧縮する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い圧縮なので，$\log\frac{V_2}{V_1}$ が負になり，仕事も熱も負になる。$\Delta U = 0$ で $Q = W'$ は同じ。

② 立式

$W' = nRT_0 \log \dfrac{\frac{1}{3}V_1}{V_1}$,　　$Q = 0 + W'$

③ 計算

(1) $W' = nRT_0 \log \dfrac{1}{3} = -nRT_0 \log 3$　(2) $Q = -nRT_0 \log 3 < 0$ なので放出した（外からされた仕事の分だけ熱を出して，温度を保つ）。

④ 答え　(1) $-nRT_0 \log 3$　　(2) $-nRT_0 \log 3$，放出した

練習 6-2 の解答　（与えた熱量から体積を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，熱量が与えられていて後の体積が未知数である。$Q = W' = nRT_0 \log\frac{V_2}{V_1}$ を V_2 について解き，圧力はボイルの法則で出す。

② 立式

$Q = nRT_0 \log \dfrac{V_2}{V_1}$,　　$p_1V_1 = p_2V_2$

③ 計算

(1) $\log \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{Q}{nRT_0}$ より $V_2 = V_1 \exp\left(\frac{Q}{nRT_0}\right)$，$p_2 = p_1 \exp\left(-\frac{Q}{nRT_0}\right)$　(2) $\exp(\log 3) = 3$ より $V_2 = 3V_1$，$p_2 = \dfrac{1}{3}p_1$

④ 答え　(1) 体積 $V_1 \exp\left(\frac{Q}{nRT_0}\right)$，圧力 $p_1 \exp\left(-\frac{Q}{nRT_0}\right)$　　(2) $3V_1$，$\dfrac{1}{3}p_1$

パターン 7　断熱変化　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（断熱して圧縮する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い圧縮なので，ポアソンの式の体積の比が $\frac{1}{8}$ になり，温度が上がる。外からされた仕事は $W=-W'=\Delta U$。

② 立式

$T_1V_1^{\frac{2}{3}}=T\left(\frac{1}{8}V_1\right)^{\frac{2}{3}}$,　$p_1V_1^{\frac{5}{3}}=p\left(\frac{1}{8}V_1\right)^{\frac{5}{3}}$,　$W=\Delta U=\frac{3}{2}nR(T-T_1)$

③ 計算

(1) $T=4T_1$，$p=32p_1$　(2) $W=\frac{3}{2}nR\cdot 3T_1=\frac{9}{2}p_1V_1$

④ 答え　(1) $4T_1$，$32p_1$　　(2) $\frac{9}{2}p_1V_1$

練習 7-2 の解答　（2 原子分子の気体）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い $\gamma=\frac{7}{5}$ なので，$TV^{\frac{2}{5}}$，$pV^{\frac{7}{5}}$ が一定になる。$32^{\frac{1}{5}}=2$ を使う。ΔU は $\frac{5}{2}nR\Delta T$ で書く。

② 立式

$T_1V_1^{\frac{2}{5}}=T(32V_1)^{\frac{2}{5}}$,　$p_1V_1^{\frac{7}{5}}=p(32V_1)^{\frac{7}{5}}$,　$W'=-\frac{5}{2}nR(T-T_1)$

③ 計算

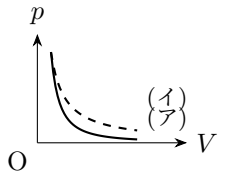
(1) $T=\frac{1}{4}T_1$，$p=\frac{1}{128}p_1$　(2) $W'=\frac{5}{2}nR\cdot\frac{3}{4}T_1=\frac{15}{8}p_1V_1$

④ 答え　(1) $\frac{1}{4}T_1$，$\frac{1}{128}p_1$　　(2) $\frac{15}{8}p_1V_1$

練習 7-3 の解答　（等温膨張と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

(ア) は例題と同じく，ポアソンの式と $W'=-\Delta U$ で求める。(イ) は等温なので $W'=nRT_1\log\frac{V_2}{V_1}$。$27^{\frac{1}{3}}=3$ を使う。膨張では，等温変化の曲線（破線）が断熱変化の曲線より上を通る。



② 立式

(ア) $p_1V_1^{\frac{5}{3}}=p(27V_1)^{\frac{5}{3}}$，$T_1V_1^{\frac{2}{3}}=T(27V_1)^{\frac{2}{3}}$，$W'_{ア}=-\frac{3}{2}nR(T-T_1)$　(イ) $p_1V_1=p'\cdot 27V_1$，$W'_{イ}=nRT_1\log 27$

③ 計算

(1) (ア) $p=\frac{1}{243}p_1$　(イ) $p'=\frac{1}{27}p_1$　(2) (ア) $T=\frac{1}{9}T_1$ より $W'_{ア}=\frac{3}{2}\cdot\frac{8}{9}nRT_1=\frac{4}{3}p_1V_1$　(イ) $W'_{イ}=3p_1V_1\log 3>3p_1V_1>\frac{4}{3}p_1V_1$。等温変化の曲線の方が上を通るので，曲線の下の面積（仕事）が大きい。等温変化では熱を受け取りながら膨張するので，圧力の下がり方が小さい。

④ 答え　(1) (ア) $\frac{1}{243}p_1$　(イ) $\frac{1}{27}p_1$　　(2) (ア) $\frac{4}{3}p_1V_1$　(イ) $3p_1V_1\log 3$。(イ) の方が大きい（等温変化の曲線が上を通り，面積が大きい）

STEP4　サイクルと熱効率

パターン８　定積・定圧からなるサイクル　★★★☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（圧力と体積の比を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ表を作る。各状態の pV は A：p_1V_1，B：$3p_1V_1$，C：$6p_1V_1$，D：$2p_1V_1$ になる。吸収するのは例題と同じく A→B と B→C。

② 立式

$$Q_{\mathrm{AB}}=\frac{3}{2}(3-1)p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{BC}}=\frac{3}{2}(6-3)p_1V_1+3p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{CD}}=\frac{3}{2}(2-6)p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{DA}}=\frac{3}{2}(1-2)p_1V_1-p_1V_1$$

③ 計算

$Q_{\mathrm{AB}}=3p_1V_1$，$Q_{\mathrm{BC}}=\dfrac{15}{2}p_1V_1$，$Q_{\mathrm{CD}}=-6p_1V_1$，$Q_{\mathrm{DA}}=-\dfrac{5}{2}p_1V_1$。(1) $Q_{\mathrm{in}}=\dfrac{21}{2}p_1V_1$　(2) $W'=(3p_1-p_1)(2V_1-V_1)=2p_1V_1$（$Q$ の和と一致）より $e=\dfrac{4}{21}$

④ 答え　(1) $\dfrac{21}{2}p_1V_1$　　(2) $\dfrac{4}{21}$

練習 8-2 の解答　（2 原子分子の気体）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い $\Delta U=nC_V\Delta T=\frac{5}{2}nR\Delta T=\frac{5}{2}\Delta(pV)$ になる。W' は p-V グラフだけで決まるので例題と同じ。

② 立式

$$Q_{\mathrm{AB}}=\frac{5}{2}(2-1)p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{BC}}=\frac{5}{2}(6-2)p_1V_1+4p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{CD}}=\frac{5}{2}(3-6)p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{DA}}=\frac{5}{2}(1-3)p_1V_1-2p_1V_1$$

③ 計算

(1) $Q_{\mathrm{AB}}=\dfrac{5}{2}p_1V_1$，$Q_{\mathrm{BC}}=14p_1V_1$，$Q_{\mathrm{CD}}=-\dfrac{15}{2}p_1V_1$，$Q_{\mathrm{DA}}=-7p_1V_1$（和は $2p_1V_1$）　(2) $Q_{\mathrm{in}}=\dfrac{33}{2}p_1V_1$ より $e=\dfrac{2}{\frac{33}{2}}=\dfrac{4}{33}$。単原子分子の $\dfrac{4}{23}$ より小さい（同じ仕事をするのに，内部エネルギーを上げるための熱が多く要る）。

④ 答え　(1) A→B：$\dfrac{5}{2}p_1V_1$，B→C：$14p_1V_1$，C→D：$-\dfrac{15}{2}p_1V_1$，D→A：$-7p_1V_1$　　(2) $\dfrac{4}{33}$（例題の $\dfrac{4}{23}$ より小さい）

練習 8-3 の解答　（一般の長方形と極限）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく吸収するのは A→B（定積）と B→C（定圧）である。各状態の pV を a，b で書き，表を文字のまま作る。

② 立式

$$Q_{\mathrm{AB}}=\frac{3}{2}(a-1)p_1V_1,\quad Q_{\mathrm{BC}}=\frac{3}{2}(ab-a)p_1V_1+a(b-1)p_1V_1,\quad W'=(a-1)(b-1)p_1V_1$$

③ 計算

(1) $Q_{\mathrm{in}}=\left\{\dfrac{3}{2}(a-1)+\dfrac{5}{2}a(b-1)\right\}p_1V_1$，$e=\dfrac{(a-1)(b-1)}{\frac{3}{2}(a-1)+\frac{5}{2}a(b-1)}$　(2) $e=\dfrac{1\cdot2}{\frac{3}{2}+10}=\dfrac{4}{23}$ で一致する。　(3)

分母・分子を $b-1$ で割ると $e=\dfrac{a-1}{\frac{3(a-1)}{2(b-1)}+\frac{5}{2}a}\to\dfrac{2(a-1)}{5a}$

④ 答え　(1) $Q_{\text{in}}=\left\{\dfrac{3}{2}(a-1)+\dfrac{5}{2}a(b-1)\right\}p_1V_1$,　$e=\dfrac{(a-1)(b-1)}{\frac{3}{2}(a-1)+\frac{5}{2}a(b-1)}$　　(2) $\dfrac{4}{23}$ で一致

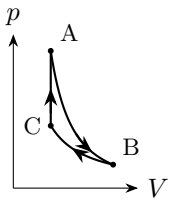
(3) $\dfrac{2(a-1)}{5a}$

パターン 9　等温・断熱を含むサイクル　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（断熱膨張と等温圧縮）

① 着眼点（立式の方針）

例題と過程の並びが違い，A → B が断熱（$Q=0$），B → C が温度 T_{B} の等温圧縮（$Q=nRT_{\text{B}}\log\frac{1}{8}<0$），C → A が定積（$Q=\Delta U$）。熱を吸収するのは C → A だけである。



② 立式

$T_1V_1^{\frac{2}{3}}=T_{\text{B}}(8V_1)^{\frac{2}{3}}$,　$Q_{\text{BC}}=nRT_{\text{B}}\log\dfrac{V_1}{8V_1}$,　$Q_{\text{CA}}=\dfrac{3}{2}nR(T_1-T_{\text{B}})$

③ 計算

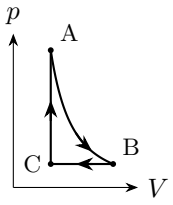
(1) $T_{\text{B}}=\dfrac{1}{4}T_1$。$Q_{\text{AB}}=0$,　$Q_{\text{BC}}=-\dfrac{3}{4}p_1V_1\log 2$,　$Q_{\text{CA}}=\dfrac{9}{8}p_1V_1$　(2) $e=1-\dfrac{\frac{3}{4}\log 2}{\frac{9}{8}}=1-\dfrac{2}{3}\log 2$

④ 答え　(1) $T_{\text{B}}=\dfrac{1}{4}T_1$。A → B：0,　B → C：$-\dfrac{3}{4}p_1V_1\log 2$,　C → A：$\dfrac{9}{8}p_1V_1$　　(2) $1-\dfrac{2}{3}\log 2$

練習 9-2 の解答　（定圧変化を含む）

① 着眼点（立式の方針）

例題の等温変化の代わりに定圧変化が入る。B の温度・圧力はポアソンの式で，C の温度は定圧変化（シャルルの法則）で求める。定圧変化の熱は $\frac{5}{2}nR\Delta T$。



② 立式

$T_{\text{B}}=T_1\left(\dfrac{1}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$,　$p_{\text{B}}=p_1\left(\dfrac{1}{8}\right)^{\frac{5}{3}}$,　$\dfrac{8V_1}{T_{\text{B}}}=\dfrac{V_1}{T_{\text{C}}}$,　$Q_{\text{BC}}=\dfrac{5}{2}nR(T_{\text{C}}-T_{\text{B}})$,　$Q_{\text{CA}}=\dfrac{3}{2}nR(T_1-T_{\text{C}})$

③ 計算

(1) $T_{\text{B}}=\dfrac{1}{4}T_1$（$p_{\text{B}}=\dfrac{1}{32}p_1$），$T_{\text{C}}=\dfrac{1}{32}T_1$　(2) $Q_{\text{AB}}=0$,　$Q_{\text{BC}}=\dfrac{5}{2}\cdot\left(-\dfrac{7}{32}\right)p_1V_1=-\dfrac{35}{64}p_1V_1$,　$Q_{\text{CA}}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{31}{32}p_1V_1=\dfrac{93}{64}p_1V_1$　(3) $e=1-\dfrac{35}{93}=\dfrac{58}{93}$

④ 答え　(1) $T_{\text{B}}=\dfrac{1}{4}T_1$,　$T_{\text{C}}=\dfrac{1}{32}T_1$　　(2) A → B：0,　B → C：$-\dfrac{35}{64}p_1V_1$,　C → A：$\dfrac{93}{64}p_1V_1$　　(3) $\dfrac{58}{93}$

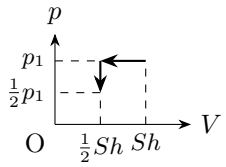
STEP5　総合（入試レベル）

パターン 10　ストッパーのあるシリンダー　★★★★☆

練習 10-1 の解答　（冷やして下のストッパーで支える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に冷やす。触れるまでは圧力 p_1 のまま体積が減り（定圧で，仕事は負），触れた後は体積 $\frac{1}{2}Sh$ のまま温度が下がる（定積）。触れるときの温度は，定圧で体積が半分になるので $\frac{1}{2}T_0$。例題と同じく $nRT_0=(p_0S+Mg)h$ でまとめる。



② 立式

$$W'=p_1\left(\frac{1}{2}Sh-Sh\right),\quad Q_1=\frac{5}{2}nR\left(\frac{1}{2}T_0-T_0\right),\quad Q_2=\frac{3}{2}nR\left(\frac{1}{4}T_0-\frac{1}{2}T_0\right)$$

③ 計算

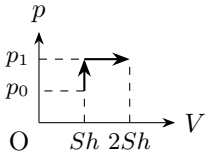
(1) $W'=-\frac{1}{2}(p_0S+Mg)h$，$Q_1=-\frac{5}{4}(p_0S+Mg)h$　(2) $Q_2=-\frac{3}{8}(p_0S+Mg)h$　(3) $\frac{5}{4}+\frac{3}{8}=\frac{13}{8}$ より $\frac{13}{8}(p_0S+Mg)h$。（検算：$\Delta U=\frac{3}{2}nR\left(\frac{1}{4}T_0-T_0\right)=-\frac{9}{8}(p_0S+Mg)h$，$\Delta U+W'=-\frac{13}{8}(p_0S+Mg)h$ で合う）

④ 答え　(1) 仕事 $-\frac{1}{2}(p_0S+Mg)h$，熱量 $-\frac{5}{4}(p_0S+Mg)h$　(2) $-\frac{3}{8}(p_0S+Mg)h$　(3) $\frac{13}{8}(p_0S+Mg)h$

練習 10-2 の解答　（はじめにストッパーにのっている）

① 着眼点（立式の方針）

例題と順が逆で，はじめは定積（ピストンがストッパーにのったまま圧力が上がる）。圧力が $p_1=p_0+\frac{Mg}{S}$ に達するとピストンが浮き，その後は圧力 p_1 のまま膨張する（定圧）。温度・物質量が分からなくても，$\Delta U=\frac{3}{2}\Delta(pV)$ と $W'=p\Delta V$ で圧力・体積だけで書ける。



② 立式

$$Q_1=\frac{3}{2}(p_1-p_0)Sh,\quad Q_2=\frac{3}{2}p_1(2Sh-Sh)+p_1(2Sh-Sh),\quad W'=p_1Sh$$

③ 計算

(1) $Q_1=\frac{3}{2}Mgh$　(2) $Q_2=\frac{5}{2}(p_0S+Mg)h$　(3) $Q_1+Q_2=\left(\frac{5}{2}p_0S+4Mg\right)h$ より，割合は $\frac{(p_0S+Mg)h}{\left(\frac{5}{2}p_0S+4Mg\right)h}=\frac{2(p_0S+Mg)}{5p_0S+8Mg}$。$M=0$ では $\frac{2}{5}$ で，定圧変化だけの場合（パターン 3）に戻る。

④ 答え　(1) $\frac{3}{2}Mgh$　(2) $\frac{5}{2}(p_0S+Mg)h$　(3) $\frac{2(p_0S+Mg)}{5p_0S+8Mg}$（$M=0$ で $\frac{2}{5}$）

パターン 11　直線の変化を含むサイクル　★★★★★

練習 11-1 の解答　（直線の端点を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い直線は $p = 4p_1 - \frac{p_1}{V_1}V$ になる。わずかな変化ごとの ΔQ を V の式で表し，符号が変わる体積で分けて積分する点は例題と同じ。切り替わる点を S とする。

② 立式

$$\Delta Q = \frac{3}{2}\left(4p_1 - \frac{2p_1V}{V_1}\right)\Delta V + \left(4p_1 - \frac{p_1V}{V_1}\right)\Delta V = p_1\left(10 - \frac{4V}{V_1}\right)\Delta V, \quad e = \frac{W'}{Q_{\mathrm{AS}} + Q_{\mathrm{CA}}}$$

③ 計算

(1) $V_{\mathrm{s}} = \frac{5}{2}V_1$。$u = \frac{V}{V_1}$ として，吸収 $p_1V_1\left[10u - 2u^2\right]_1^{\frac{5}{2}} = \frac{9}{2}p_1V_1$，放出 $-p_1V_1\left[10u - 2u^2\right]_{\frac{5}{2}}^{3} = \frac{1}{2}p_1V_1$（和 $4p_1V_1$ は台形の面積と一致し，$\Delta U_{\mathrm{AB}} = 0$ と合う）

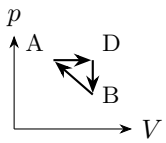
(2) $Q_{\mathrm{BC}} = \frac{5}{2}p_1(V_1 - 3V_1) = -5p_1V_1$，$Q_{\mathrm{CA}} = \frac{3}{2}(3-1)p_1V_1 = 3p_1V_1$，$W' = \frac{1}{2}\cdot 2V_1 \cdot 2p_1 = 2p_1V_1$。$Q_{\mathrm{in}} = \frac{9}{2}p_1V_1 + 3p_1V_1 = \frac{15}{2}p_1V_1$ より $e = \frac{4}{15}$

④ 答え　(1) $\frac{5}{2}V_1$。吸収 $\frac{9}{2}p_1V_1$，放出 $\frac{1}{2}p_1V_1$　　(2) $\frac{4}{15}$

練習 11-2 の解答　（同じ直線を逆向きにたどる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ直線を，体積が減る向き（$\Delta V < 0$）にたどる。$\Delta Q = p_1\left(\frac{15}{2} - \frac{4V}{V_1}\right)\Delta V$ は同じ式で，$\Delta V < 0$ なので，$V > \frac{15}{8}V_1$ では $\Delta Q > 0$（圧縮なのに吸収），$V < \frac{15}{8}V_1$ では放出になる。切り替わる点（体積 $\frac{15}{8}V_1$）を S とする。



② 立式

$$Q_{\mathrm{AD}} = \frac{3}{2}(4-2)p_1V_1 + 2p_1V_1, \quad Q_{\mathrm{DB}} = \frac{3}{2}(2-4)p_1V_1, \quad e = \frac{W'}{Q_{\mathrm{AD}} + Q_{\mathrm{BS}}}$$

③ 計算

(1) 切り替わる体積は $\frac{15}{8}V_1$。B から $\frac{15}{8}V_1$ までに吸収 $\frac{1}{32}p_1V_1$，$\frac{15}{8}V_1$ から A までに放出 $\frac{49}{32}p_1V_1$（例題の積分の向きが逆になっただけ）

(2) $Q_{\mathrm{AD}} = 5p_1V_1$，$Q_{\mathrm{DB}} = -3p_1V_1$，$W' = \frac{1}{2}p_1V_1$（三角形の面積。時計回り）。$Q_{\mathrm{in}} = 5p_1V_1 + \frac{1}{32}p_1V_1 = \frac{161}{32}p_1V_1$ より $e = \frac{16}{161}$（Q の和 $5 - 3 + \frac{1}{32} - \frac{49}{32} = \frac{1}{2}$ で検算）

④ 答え　(1) $\frac{15}{8}V_1$。吸収 $\frac{1}{32}p_1V_1$，放出 $\frac{49}{32}p_1V_1$　　(2) $\frac{16}{161}$
